

Modelo de Simulacion y Optimizacion de Mezclas RAEE

Inteligencia de mezcla para maximizar el rendimiento del material

Cliente: **Servicios Megabytes, C.A. (Gilberto)**
Preparado por: **Omar Moya**
Fecha: **19/06/2026**
Validez: **30 dias**

1. Resumen

Sistema que simula y optimiza las mezclas de chatarra electronica (RAEE) que se envian a la refineria, replicando con exactitud su formula de valorizacion. El foco es el RENDIMIENTO del material: cuanto metal se recupera de cada pila y como combinarlas para que la refineria pague lo maximo, sin diluir el oro con relleno pobre.

2. Alcance funcional

- **Simulador en vivo:** simula una mezcla y muestra al instante la ley, la recuperacion (RR) y el resultado.
- **Optimizador automatico:** arma solo las mezclas mas rentables y explica por que cada decision.
- **Inventario en tiempo real:** editar o cargar el stock desde Excel; queda persistido y lo usan todos los modulos.
- **Historico:** cada lote real contra su mezcla optima, con el calculo a la vista, paso a paso.
- **Estimacion de leyes:** leyes despejadas del historico, validadas contra el pago real de la refineria.
- **Modo confidencial:** los materiales se muestran por numero (no se filtran las formulas ni el know-how).
- **Implementacion:** desplegado en el servidor del cliente, con acceso web desde PC y telefono.

3. Valor para el negocio

- **Fiel a la realidad:** reproduce el pago real de la refineria con un desvio de solo +/-3%.
- **Prediccion:** predice el rendimiento de cada lote y prioriza los mas rentables.
- **Rescate de metal:** detecta plata y paladio que hoy paga \$0 por quedar bajo el umbral, para rescatarlo mezclando.
- **Inventario dormido:** pone en valor 15 pilas de inventario que hoy no tienen datos, con un piso conservador de mercado.
- **Velocidad y control:** decisiones en segundos y auditables, en vez de planillas a mano.

4. Inversion

Construccion e implementacion

\$2.500

Pago unico. Despliegue, carga de datos reales, validacion y capacitacion.

Mensualidad

\$300 / mes

Hosting, soporte, actualizaciones y mejoras del modelo.

Fee de exito

5%

Sobre el rendimiento extra DOCUMENTADO que genere el modelo frente a la practica actual.

ROI: sobre un volumen anual del orden de los 3 millones de USD que pasan por la refineria, el costo del sistema representa una fraccion minima. Una sola mezcla mejor armada, o un lote sub-umbral rescatado, ya cubre el ano.

5. Condiciones y proximos pasos

- El fee de exito se liquida sobre mejoras medibles y acordadas con el cliente.
- Las leyes estimadas se reemplazan por ensayos de laboratorio a medida que esten disponibles.
- Precios en USD. La mensualidad se factura por adelantado.